Internet

La evolución de Internet

Como toda tecnología, **Internet ha experimentado transformaciones significativas** que han redefinido nuestra forma de comunicarnos, trabajar y vivir. Esta evolución ha sido un proceso dinámico que refleja los avances tecnológicos y las cambiantes necesidades de la sociedad.

Desde sus modestos inicios con la Web 1.0, internet ha atravesado diversas etapas, cada una marcando un salto cualitativo en sus capacidades y en la forma en que interactuamos con él.

Este progreso continuo nos ha llevado desde una web básica y unidireccional hasta el concepto actual de Web 4.0. **Cada fase de esta evolución ha traído consigo nuevas posibilidades, desafíos y formas de entender el mundo digital**, reflejando no solo el avance tecnológico, sino también los cambios en las expectativas y comportamientos de los usuarios.

El recorrido realizado hasta llegar a la 4.0 es, en esencia, la historia de cómo **internet ha madurado y se ha adaptado** para convertirse en una parte cada vez más integral y sofisticada de nuestras vidas.

La numeración de las versiones web (1.0, 2.0, 3.0 y 4.0) es una forma de categorizar los **saltos cualitativos en la funcionalidad e impacto de internet**. Esta clasificación, inspirada en el versionado del *software*, permite identificar distintos paradigmas en el uso y concepción de la web, facilitando su estudio y la anticipación de futuros desarrollos.

Conocer la historia de Internet nos permite comprender los cambios y entender dónde nos ubicamos actualmente.

Web 1.0

En la web 1.0, internet se caracterizaba por **sitios web institucionales** con páginas estáticas y contenidos poco actualizados.

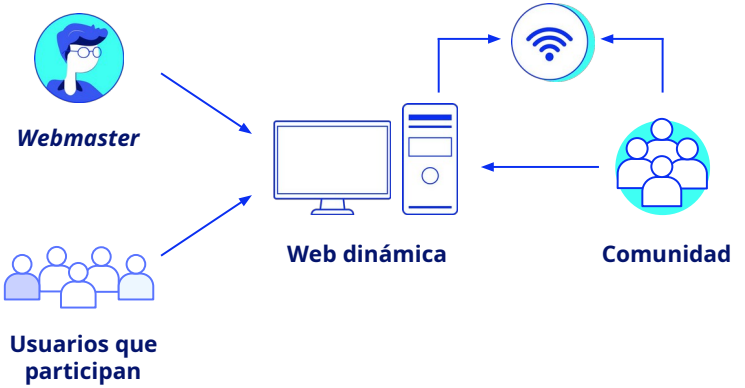
Estos sitios no eran colaborativos, y los usuarios principalmente actuaban como lectores pasivos.

La comunicación era **unidireccional,** ya que la información fluía desde los sitios web hacia los usuarios sin interacción significativa de estos últimos.

Web 2.0

En la web 2.0, internet se transforma en una plataforma **interactiva y colaborativa**. Los sitios web permiten la creación de contenido por parte de los usuarios, y se fomenta la interacción y la inteligencia colectiva.

Esta evolución se caracteriza por sitios en constante crecimiento y transformación, donde la **participación activa de los usuarios** redefine la experiencia digital.



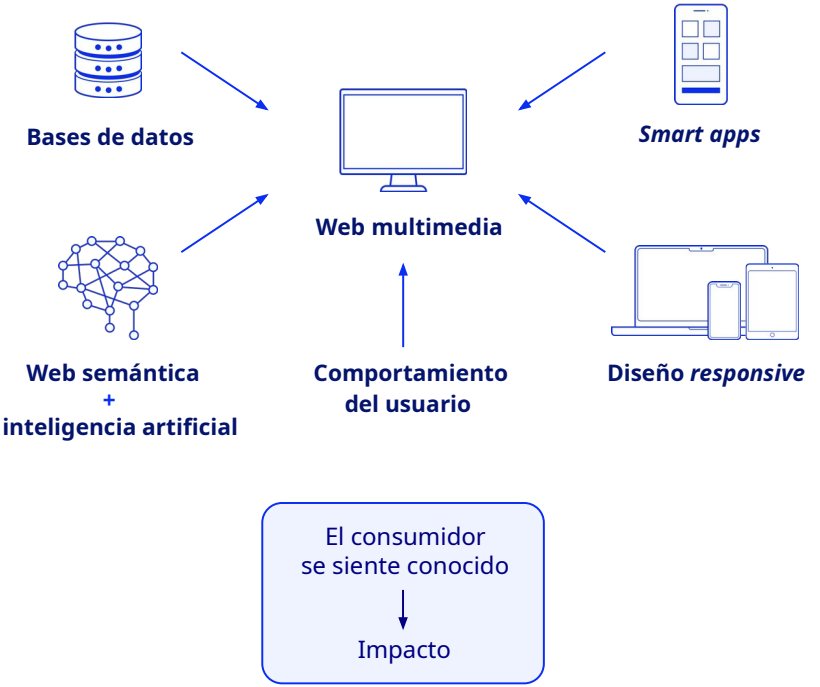
El consumidor también comparte información

Web 3.0

La web 3.0 representa una evolución hacia una internet más **inteligente y predictiva**.

Incorpora características como **inteligencia artificial** para mejorar la interacción y personalización de contenidos. Utiliza bases de datos avanzadas para gestionar grandes volúmenes de información de manera eficiente.

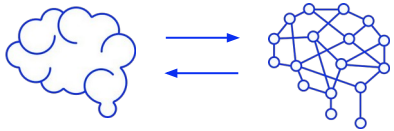
Además, **prioriza la movilidad y la accesibilidad** desde dispositivos diversos. También se exploran interfaces en 3D para experiencias más inmersivas e interactivas.



Web 4.0

La web 4.0, también conocida como **web ubicua,** representa la integración profunda entre la inteligencia artificial y la capacidad cognitiva humana. Permite una comunicación fluida entre sistemas inteligentes y humanos, facilitando la comprensión, el aprendizaje y el razonamiento conjunto.

Esta fase de la web **potencia la colaboración y la sinergia entre humanos y tecnologías** avanzadas para resolver problemas complejos de manera más eficiente y creativa.



El consumidor es único

Línea de tiempo de la evolución de internet

1989 - 2004

Web 1.0

Propuesta inicial de la *World Wide Web.*

Lanzamiento del primer sitio web.

Introducción de navegadores pioneros.

1999 - 2009

Web 2.0

Lanzamiento de redes sociales y plataformas de contenido generado por usuarios.

2010 - 2016

Web 3.0

Desarrollo de tecnologías para la web de datos enlazados.

2016 - presente

Web 4.0

Avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Integración del Internet de las cosas.

Incorporación de realidad aumentada y virtual.

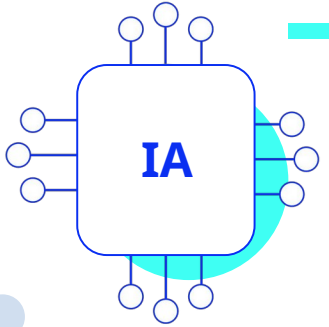
Desarrollo de webs inteligentes y predictivas.

Inteligencia artificial

Web 4.0, inteligencia artificial y *marketing* digital

Como vimos, la web 4.0 representa la convergencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial (IA) en el entorno digital. Esta nueva era de internet se caracteriza por interacciones más intuitivas y personalizadas, donde **la IA juega un papel fundamental en la interpretación de datos, la predicción de comportamientos y la toma de decisiones**.

La **integración de la IA en el *marketing* digital** ha revolucionado la forma en que las empresas interactúan con sus clientes y optimizan sus estrategias.



¿Qué es la inteligencia artificial?

El término *inteligencia artificial* se utiliza para describir **sistemas digitales que pueden razonar, aprender y actuar** en casos que normalmente requerirían inteligencia humana o que suponen trabajar con volúmenes de datos tan grandes que exceden las capacidades de las personas.

Los sistemas de IA se entrenan con un gran volumen de datos que utilizan para tomar decisiones, resolver problemas y crear contenido.

Fuente: Google Cloud.
https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence

Tipos de inteligencia artificial

IA predictiva

La IA predictiva, donde el sistema de aprendizaje automático utiliza datos históricos, **analiza patrones y todos sus vínculos para hacer predicciones sobre resultados futuros.**

Por ejemplo, las empresas pueden utilizar este sistema para analizar los patrones de compra de distintos grupos demográficos de clientes. Con esa información, pueden saber qué tipo de clientes tienen más probabilidades de comprar un producto determinado.

Ejemplo: Netflix.

IA generativa

La IA generativa es un conjunto de sistemas que se utilizan para **crear datos nuevos.** Las herramientas de IA generativa pueden utilizarse, por ejemplo, para crear nuevas imágenes, textos o música.

Los modelos generativos se entrenan normalmente con volúmenes muy grandes de datos existentes que, una vez entrenados, pueden generar datos nuevos.

Ejemplos: Gemini o Chat-GPT.

Limitaciones de la inteligencia artificial

Las herramientas de IA pueden generar respuestas que parecen correctas pero **contienen errores o están fuera de contexto,** debido a la falta de comprensión del mundo real o limitaciones en los datos de entrenamiento. Por ello, es fundamental revisar y verificar la información obtenida.

Los resultados de la IA generativa dependen de la calidad de los datos de entrenamiento. Si los datos contienen errores, sesgos o están incompletos, confiar en ellos puede ser arriesgado. Google trabaja continuamente para evaluar y mitigar estos riesgos.

Es importante **ser prudente al utilizar información empresarial confidencial** en herramientas públicas. Leer los términos y condiciones y, si es posible, usar versiones de pago que garantizan la confidencialidad.

Usos de la inteligencia artificial en *marketing*

Algunas aplicaciones clave de la IA en el *marketing* digital incluyen:

Personalización avanzada	La IA analiza el comportamiento del usuario, sus preferencias y patrones de compra para ofrecer contenido y recomendaciones altamente personalizadas.
Optimización de campañas publicitarias	La IA puede analizar grandes volúmenes de datos para identificar los mejores canales, momentos y audiencias para la publicidad.
***Chatbots* y asistentes virtuales**	Estos sistemas basados en IA proporcionan atención al cliente 24/7, responden preguntas, ofrecen recomendaciones de productos y facilitan las compras, mejorando la satisfacción del cliente y reduciendo costos operativos.

(Continúa en el siguiente *slide*)

Continuación:

Análisis predictivo	Utilizando *machine learning,* las empresas pueden predecir tendencias de mercado, comportamientos de compra y necesidades futuras de los clientes.
Generación de contenido	La IA puede ayudar a crear y optimizar contenido para diferentes plataformas y audiencias, mejorando el SEO y la relevancia del mensaje.
Segmentación de audiencia	La IA puede identificar y crear microsegmentos de audiencia basados en múltiples variables.

A tener en cuenta

Navegabilidad (usuarios)

Son todos aquellos elementos que permiten el **buen desplazamiento de los usuarios** dentro de un sitio web.

Rapidez, sencillez y facilidad deben ser las principales características de un buen diseño de página *online* para que se pueda navegar en ella.

Usabilidad

Mide nivel de **calidad, eficacia y respuesta** de los usuarios en su interacción con el producto y respecto a la concreción de los objetivos propuestos. La usabilidad debe estar por y para el usuario, vigilar que pueda **aprovechar todo el potencial de un producto digital**.

Diseño web

Área que se enfoca en la planificación estratégica de creación de **interfaces digitales** que estén diseñadas para cumplir los objetivos específicos del sitio web: que sea **accesible, navegable** y que cumpla con los principios de la **usabilidad**.

Conclusiones

La evolución de internet ha transformado la forma en que las personas interactúan con la información y las tecnologías. Desde la web 1.0 hasta la web 4.0, hemos pasado de sitios estáticos y unidireccionales a **plataformas colaborativas, personalizadas y predictivas.**

La **inteligencia artificial** ha permitido que los sistemas digitales analicen grandes volúmenes de datos, aprendan y predigan resultados futuros a través de la IA predictiva.

Sin embargo, aunque la IA ofrece grandes **oportunidades**, también presenta **desafíos**. Las herramientas de IA generativa pueden crear contenido nuevo, pero los resultados pueden contener errores o sesgos.

Por ello, la implementación de estas tecnologías siempre debe estar acompañada de una constante **supervisión y mejora**, lo que permite alcanzar criterios de eficiencia y ética.